NTT

MPLS Japan 2012

OpenStackにおけるネットワーク抽象化

2012/10/15

NTTセキュアプラットフォーム研究所

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

NTT

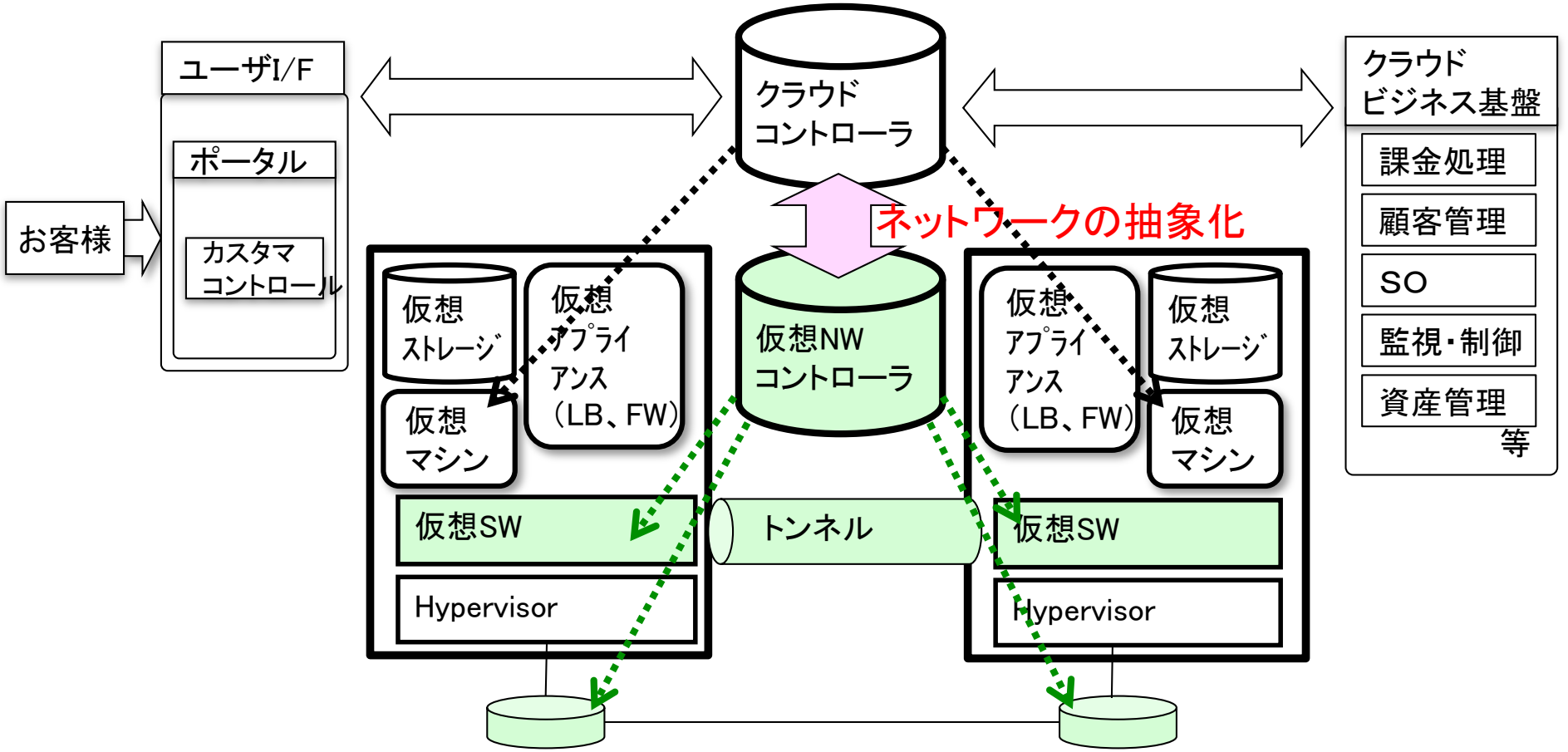
目次

1. はじめに
2. OpenStackの概要
3. OpenStackにおけるネットワーク抽象化
   - L2ネットワークの抽象化（Quantum v1）
   - L3ネットワークの抽象化（Quantum v2）
4. 今後の展開
   - OpenFlowコントローラAPIの標準化動向
5. おわりに

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

はじめに

- OpenStack等のIssS基盤では、クラウドコントローラと仮想ネットワークコントローラを連携させることで、仮想マシン、仮想ストレージ、およびそれらを接続する仮想ネットワークを統合管理し、お客様にセルフオンデマンドにサービスを提供可能となる。
- OpenStackにおけるクラウドと仮想NWの連携を例に、ネットワークの抽象化の検討状況を紹介します。



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

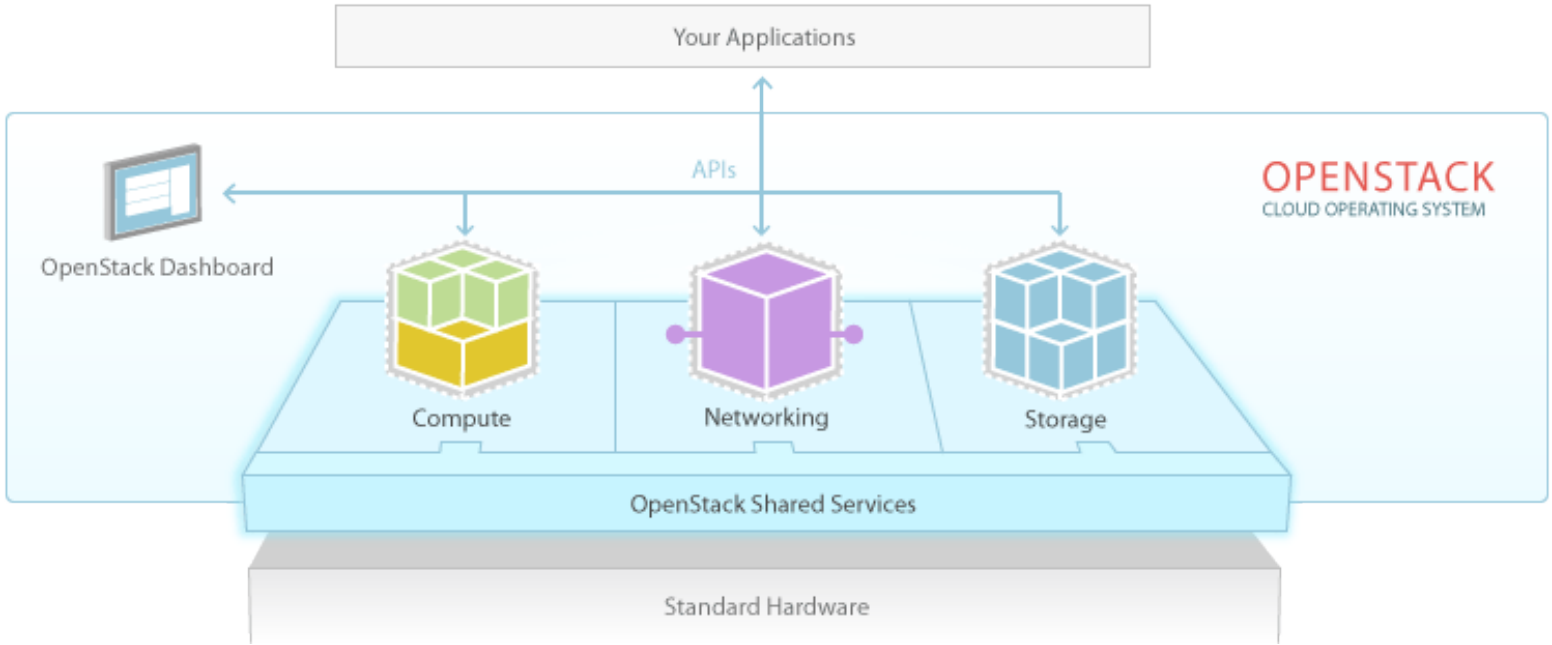
OpenStack概要

IssSを構築するオープンソースソフトウェアを開発するプロジェクト

·2010年6月、米Rackspace社が立ち上げ
·全世界で170社以上が参加
·日本からはNEC,、NTTデータ、Midokura、 NTTなどが参加

特徴:オープンであること

·コミュニティに開発プロセスをすべて公開
·ソースもすべてオープンソースで提供
  - Apache License 2.0 (OSI承認オープンソースライセンス)
·Open Core戦略は採らず、クローズドなエンタープライズ版を作らない方針

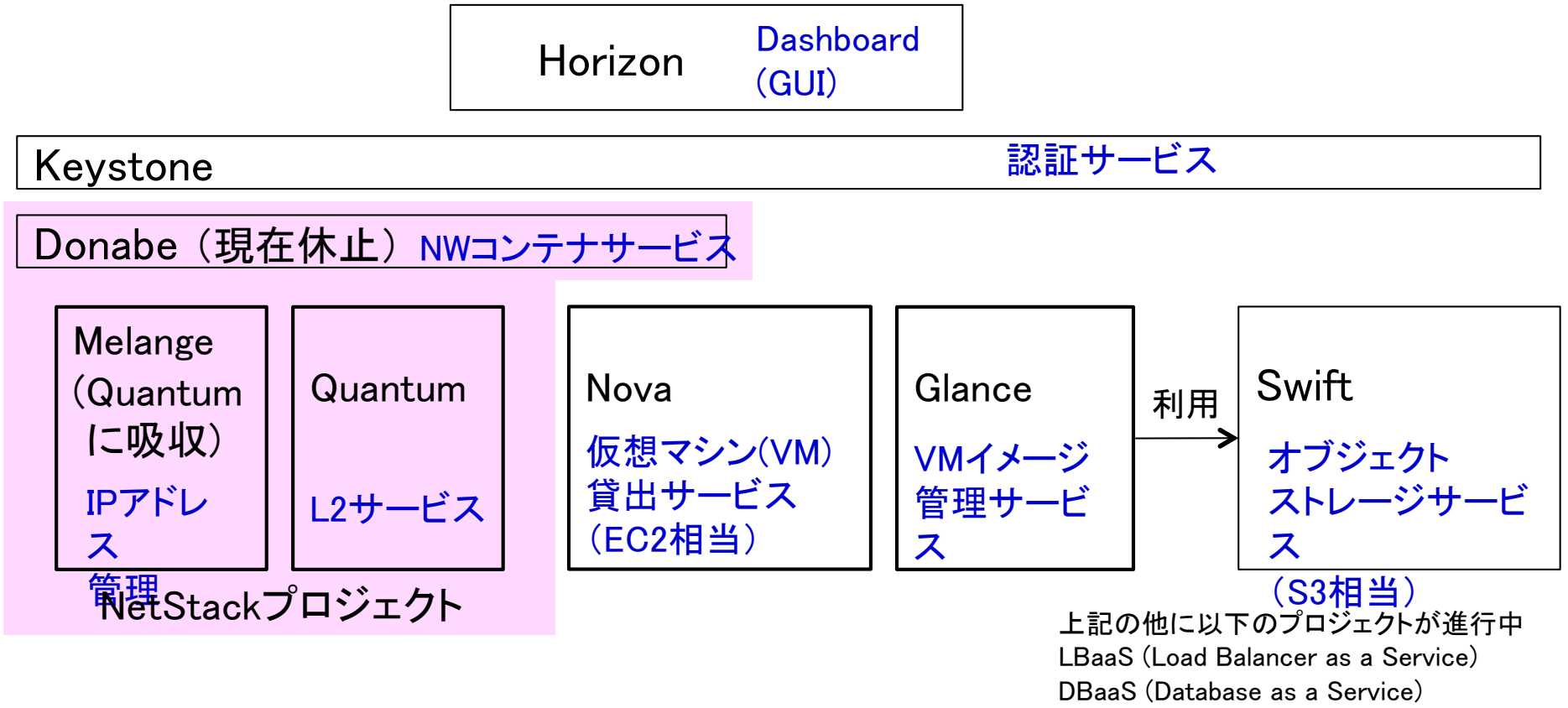


© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

OpenStackプロジェクト

- 最新版は2012年9月にリリースされたFolsom
- 当初、NovaとSwiftからスタートしたが、仮想ネットワークとの連携を実現するNetStackプロジェクトが早くから立ち上がり(2011年4月)、現在L2サービスを実現するQuantum、IPアドレス管理を実現するMelangeが利用可能

※NetStackプロジェクトは今月正式にクローズ ⇒ Quantumに集約

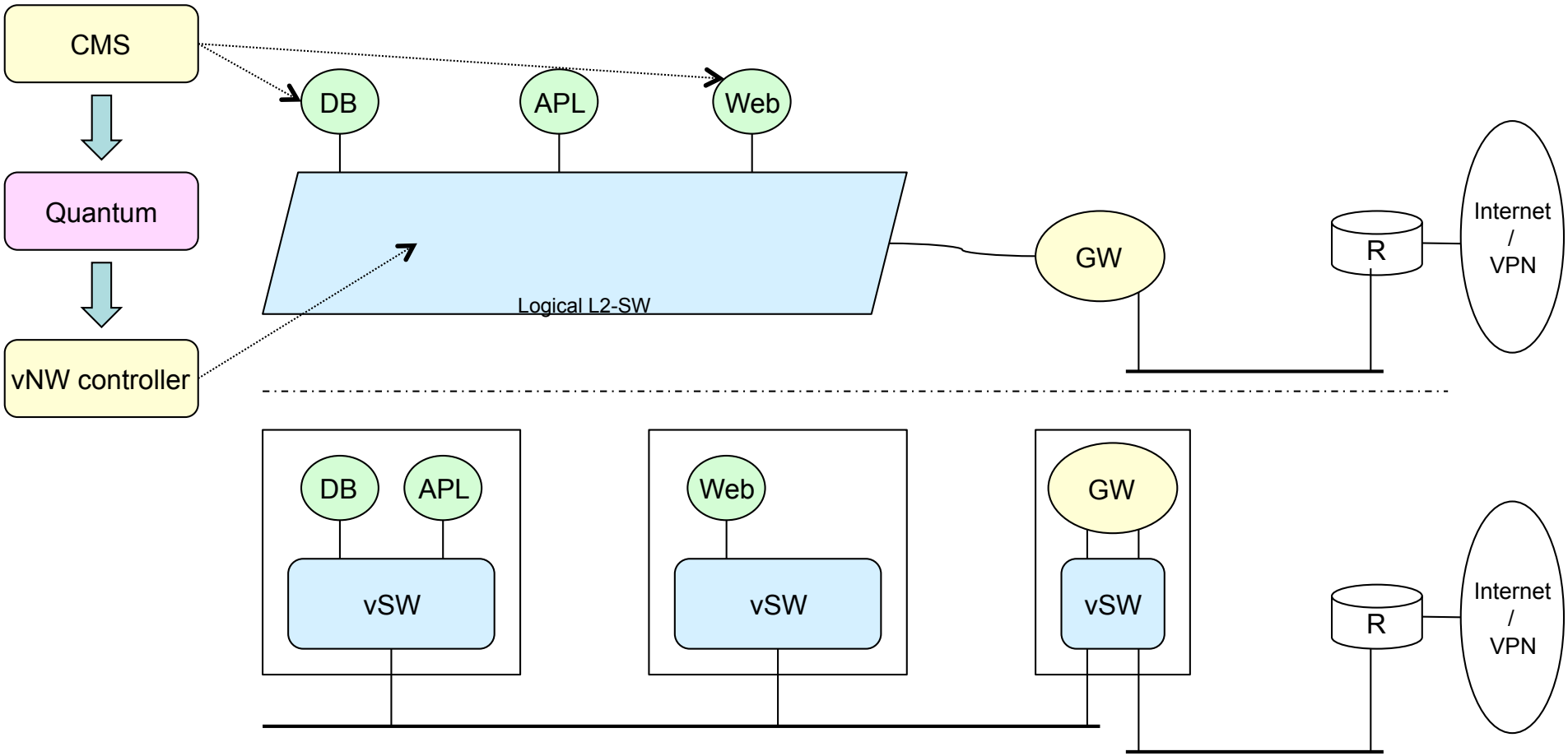


上記の他に以下のプロジェクトが進行中
LBaaS (Load Balancer as a Service)
DBaaS (Database as a Service)

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

ネットワークのモデル

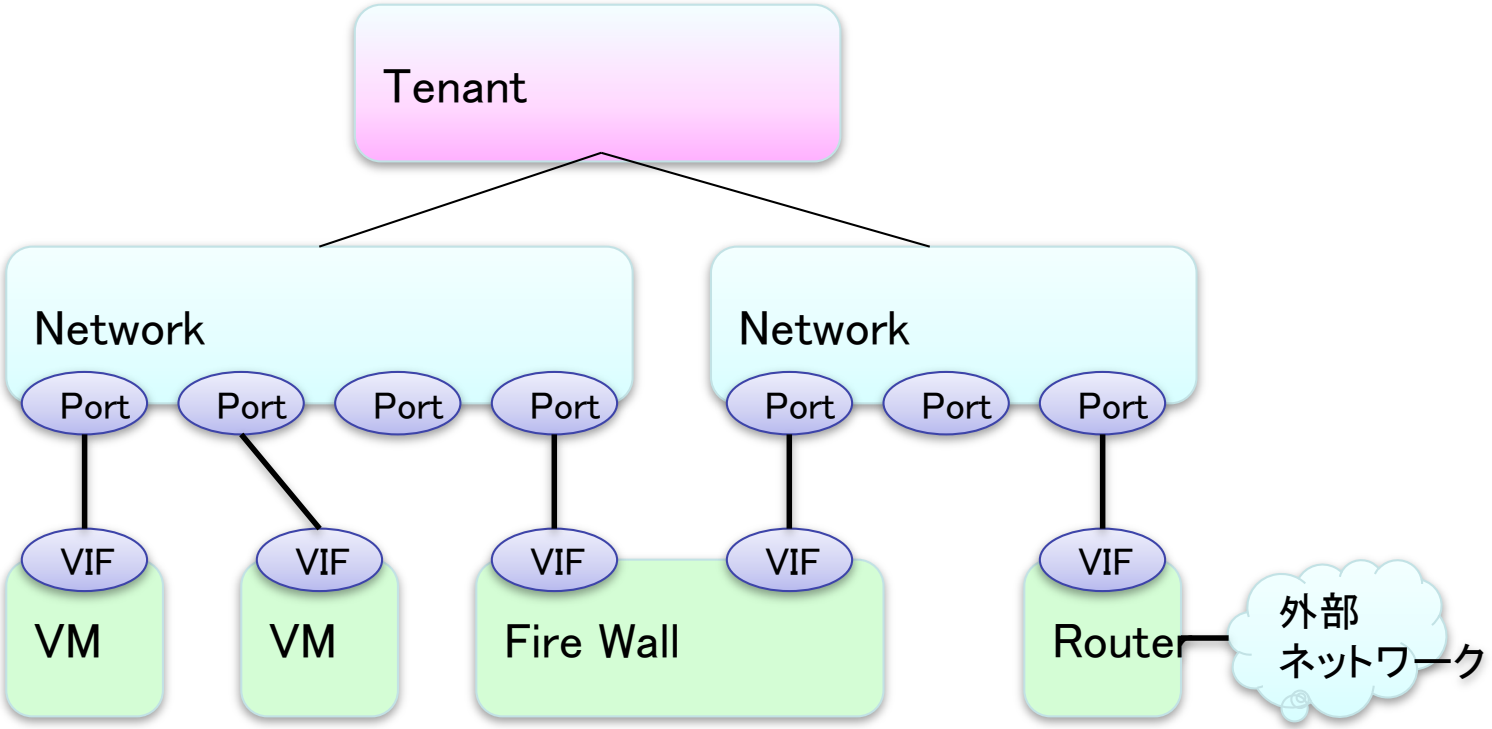
- Quantumで扱うネットワークのモデル例
- データセンタ内の仮想化サーバ上に作成される仮想マシンに対して、L2接続をサービスする
- テナント毎に分離されたL2ネットワークが作成できる
- 外部ネットワークと接続する為のGW機能との接続を持つ



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Quantum v1 の論理ネットワークモデル

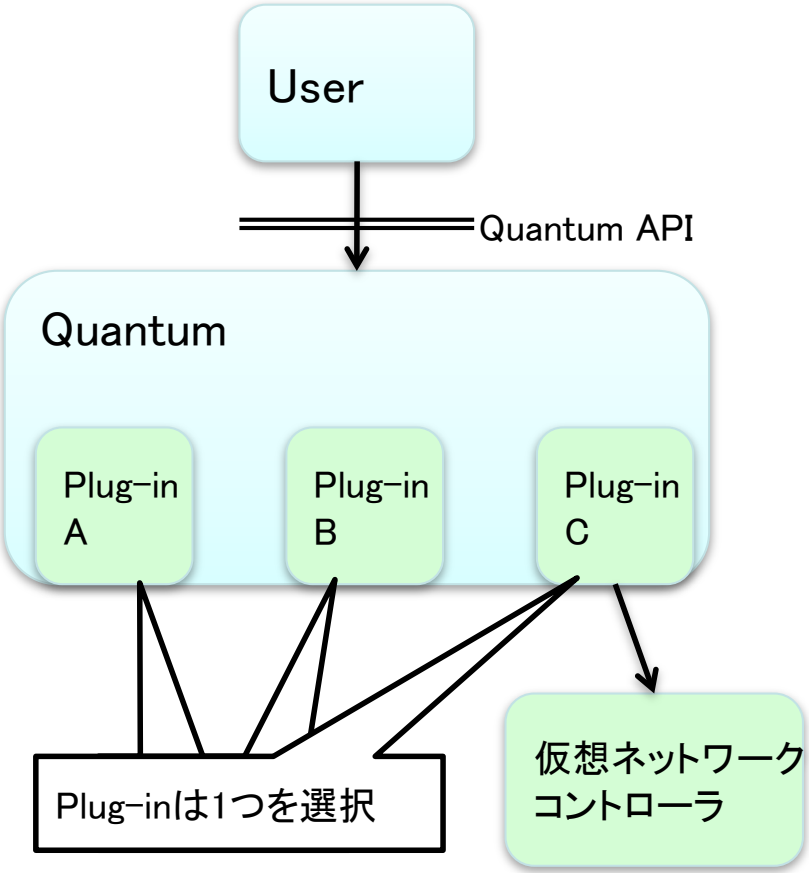
- Tenant内に複数のNetworkを作成できる
- 各Networkは1つ以上のPortを持つ
- PortはACTIVE/DOWNの状態を持つ
- Entity（VM、Firewall、Router等）は1つ以上のVIF（Virtual Interface）を持つ
- VIFをPortに接続する（Attach）ことができる



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

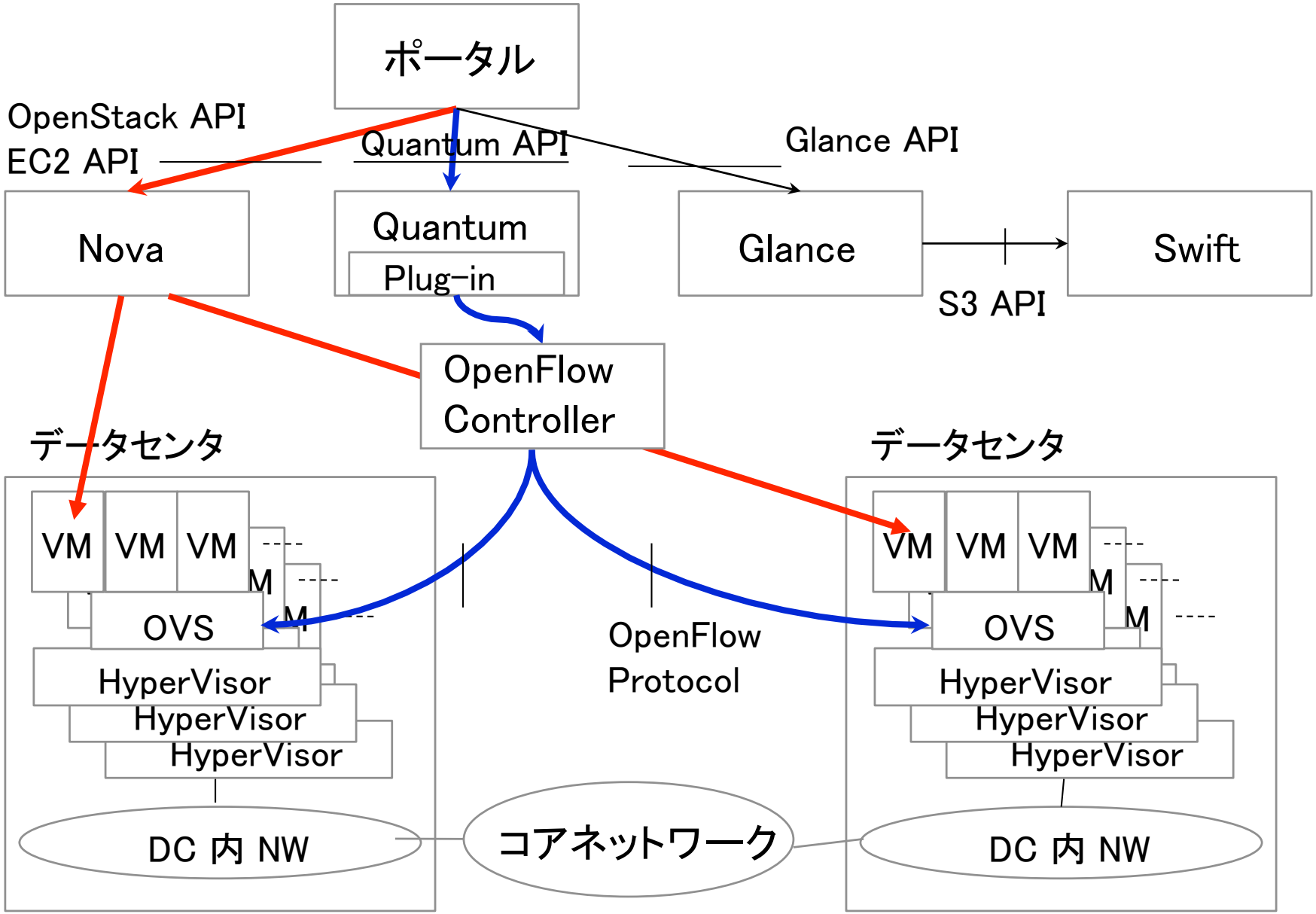
Quantum v1のアーキテクチャ

- Quantumコンテナ
  - Quantum APIの提供(ユーザ向け)
  - プラグインの管理
- Quantumプラグイン
  - 各社ネットワークコントローラとのアダプタ(ベンダ各社が実装)
  - 複数のプラグインの中から1つを選択してデプロイ
- プラグイン固有機能の拡張
  - key-value形式のパラメータ拡張
- 現在、実装されているプラグイン
  - OpenVSwitch (by Nicira)
  - Nicira NVP (by Nicira)
  - Cisco UCS/Nexus (by Cisco)
  - Trema (by NEC) 等



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

OpenStackとOpenFlowコントローラの連携例



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

OpenStackによる仮想環境の実現例

OpenStack (Nova)

VIF
仮想マシン
VIF

仮想マシン(VM)作成
複数のVIFを作成

OpenStack (Melange)

VIF192.168.2.100
仮想マシン
VIF192.168.1.100

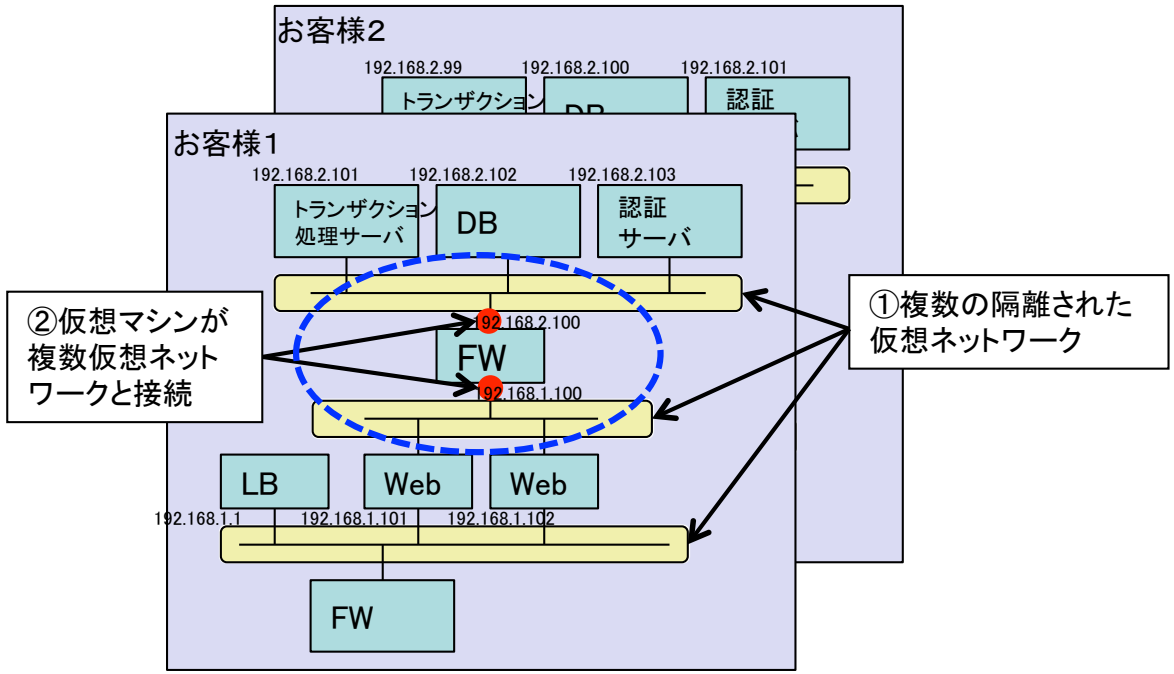
IPアドレス付与

OpenStack(Quantum)

仮想NW作成

VIF192.168.2.100
仮想マシン
VIF 192.168.1.100

仮想NWと
VMを接続



仮想マシン　仮想NW

VIF: Virtual InterFace

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Quantum V2 最新情報

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

（再掲）Quantum v1 (Essex)

■ スコープ

“Layer2 connectivity”を提供するサービス。プラグインモデルを導入。

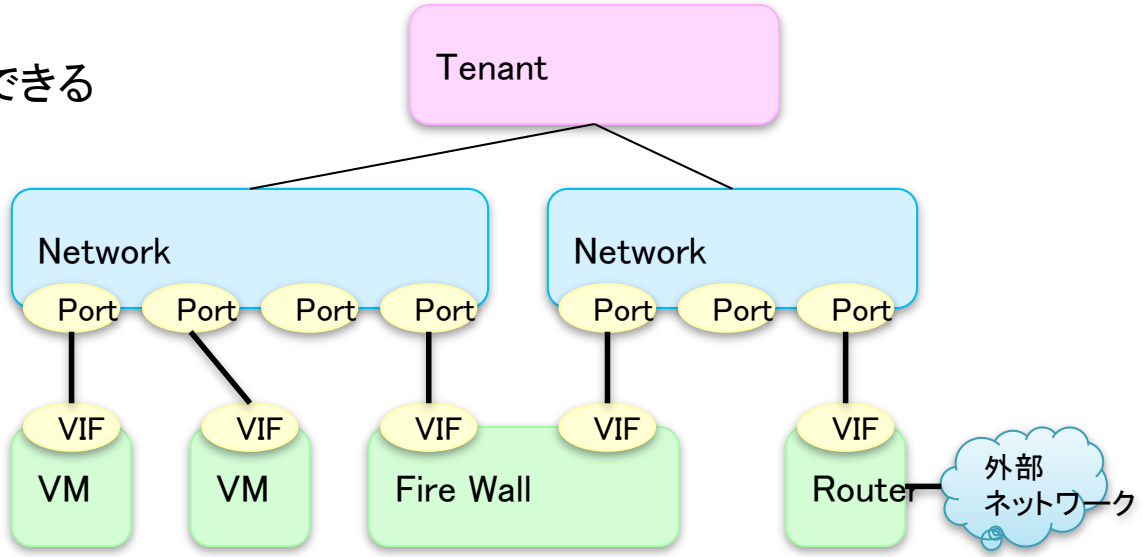
Nova からネットワーク機能を一部分離した。

論理的なネットワークのモデルと操作セットを規定する

(実際に実現されるネットワーク機能は、プラグイン実装に依存する)

■ 論理モデル

- Tenant 内に複数の Network を作成できる
- 各Networkは1つ以上のPortを持つ
- Portは ACTIVE/DOWNの状態を持つ
- Entityは1つ以上のVIFを持つ
- VIFをPortに接続する (Attach)ことができる



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Quantum v2

■ スコープ

従来の L2 に加え、L3 の機能を導入（サブネット、IPAM, Logical Router）。

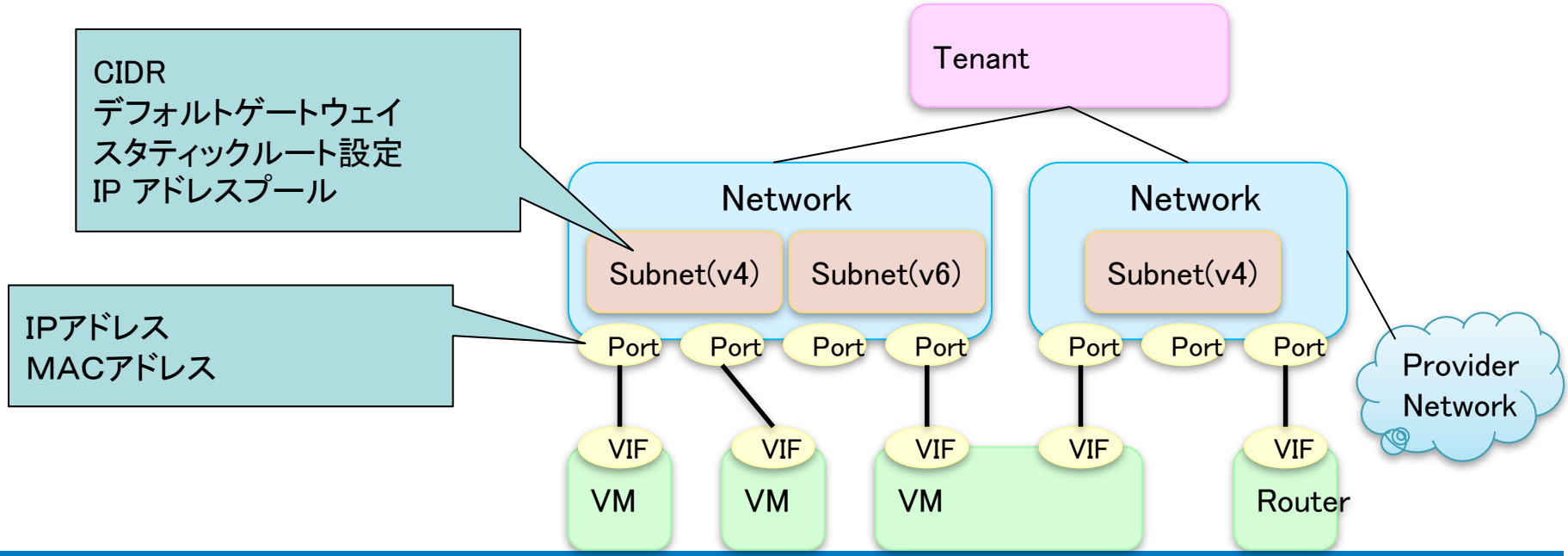
Novaからネットワークの機能を完全に分離

(Quantumと組み合わせる場合、Nova-Networkは使わなくなる)

Nova 同様、API 体系は Core と Extension とに分かれている。

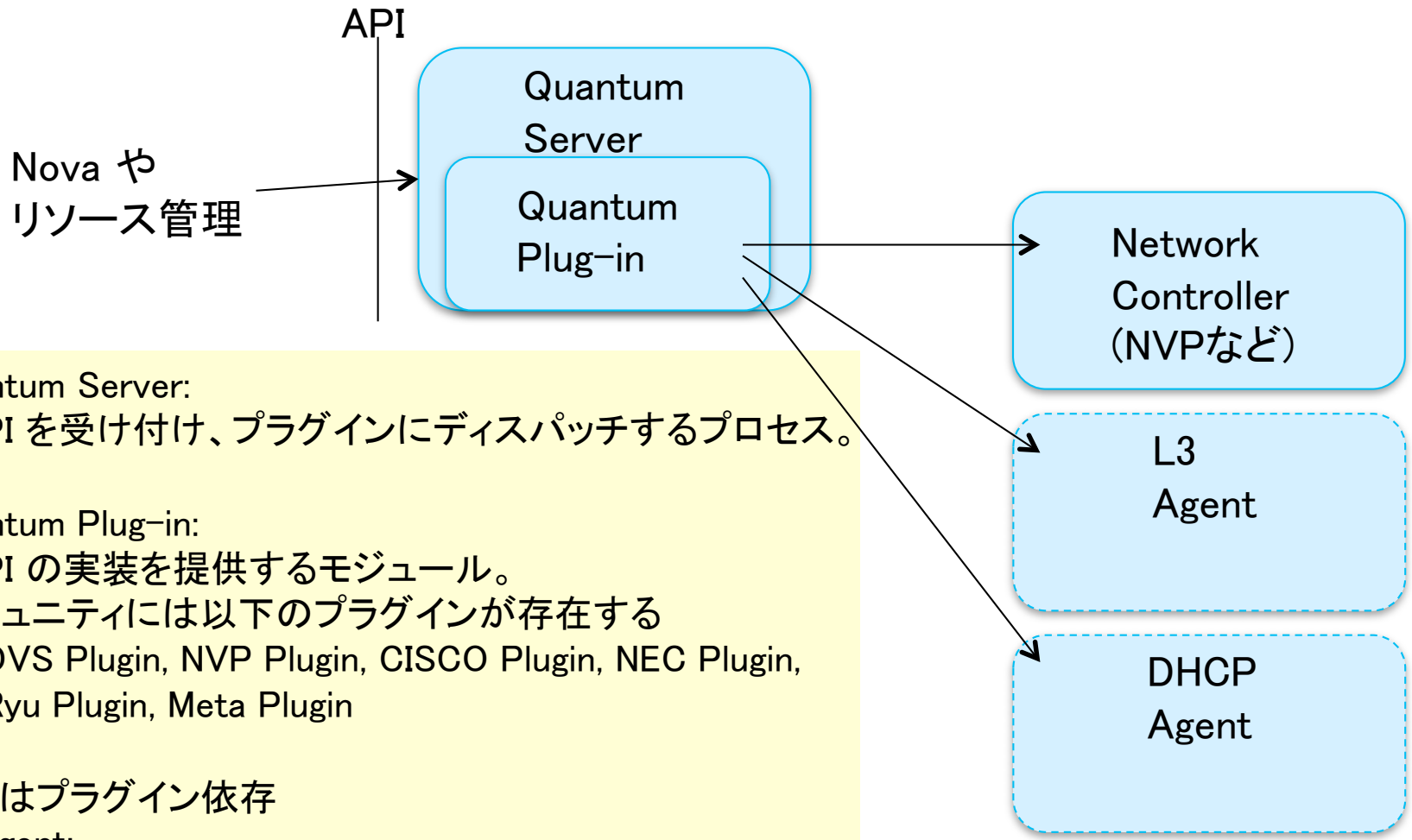
■ 論理モデル

- Tenant 内に複数の Network を作成できる
- 各NetworkにはL3情報(CIDR, dgw, …)を表す Subnetを関連付けられる
- 各ネットワークは1つ以上の Portを持つことができる



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Quantum v2 のプロセス構成



Quantum Server:
API を受け付け、プラグインにディスパッチするプロセス。

Quantum Plug-in:
API の実装を提供するモジュール。
コミュニティには以下のプラグインが存在する
OVS Plugin, NVP Plugin, CISCO Plugin, NEC Plugin,
Ryu Plugin, Meta Plugin

以下はプラグイン依存
L3 Agent:
Logical Router のプロビジョニングを行うプロセス。

DHCP Agent:
DHCP Server のプロビジョニングを行うプロセス。

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

（参考）Quantum v2のAPI

- ネットワーク作成
- ネットワーク削除
- ネットワーク変更
- ネットワーク一覧
- ネットワーク詳細
- サブネット作成
- サブネット更新
- サブネット削除
- サブネット一覧
- サブネット詳細
- ポート作成
- ポート削除
- ポート変更
- ポート一覧
- ポート詳細

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Network

L2 Network を表すリソース。
1つ以上の Subnet と関連付けることができる（典型的には1つ。複数関連付けるのは v4, v6 用だと思われる）。

■ 共有ネットワーク
ネットワークは、1) 特定のテナントからのみアクセス可能な非共有ネットワーク (shared=false)、2) 全テナントからアクセス可能な 共有ネットワークがある (shared=true)

■ admin_state_up
管理用の属性であり、False が設定されるとパケット転送をしなくなる。デフォルトは True.

属性名	型	説明	必須	CRUD	デフォルト値
id	uuid-str	ネットワークID	-	R	generated
tenant_id	str (255)	テナントID	N	CR	keystone-tenant
name	str (255)	ネットワーク名称。ユニーク性は不要。	Y	CRU	-
admin_state_up	bool	リンクアップを許可するか	N	CRU	True
status	str (16)	ネットワーク状態 (ACTIVE, DOWN, BUILD, ERROR)	-	R	-
shared	bool	共有ネットワークにするか？	N	CRU	False
subnets	list(uuid)	関連づけられたサブネット	N	CRU	[]

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Subnet

L2 Network に付与される CIDR 等の L3 情報を付与し、サブネットを表すリソース。

属性名	型	説明	必須	CRUD	デフォルト値
id	uuid-str	サブネットID	-	R	generated
name	str (255)	サブネット名称。ユニーク性は不要。	N	CRU	-
tenant_id	str (255)	テナントID	Y	CR	keystone-tenant
network-id	uuid-str	ネットワークID	Y	CR	-
ip_version	int	IP のバージョン	Y	CR	4
cidr	string (64)	CIDR 情報 <network_address>/<prefix>	Y	CR	-
gateway_ip	string or null	デフォルトGW null の場合、配布しない	N	CRUD	CIDRの先頭アドレス
dns_nameservers	list (str)	DNS NameServer	N	CRU	-
allocation_pools	list (dict)	本サブネットで使用してよい IP アドレスレンジ 例） ports [{ "start": "10.0.0.2", "end": "10.0.0.254"}]	N	CR	Gateway IP を除く CIDR 内の全 IP アドレス。
host_routes	list (dict)	Host Route 情報。最大20エントリまで {'destination': <CIDR>, "nexthop": <valid IP address>}.	N	CRU	Gateway IP に対するデフォルトルート。
enable_dhcp	Bool	DHCPを利用するかいなか。	N	CRU	True

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Port

Network の接続点を表すリソース。

属性名	型	説明	必須	CRUD	デフォルト値
id	uuid-str	ポートID	–	R	generated
name	str (255)	ポート名称。ユニーク性は不要。	N	CRU	–
tenant_id	str (255)	テナントID	Y	CR (U?)	keystone-tenant
network-id	uuid-str	ネットワークID	Y	CR	–
admin_state_up	bool	リンクアップを許可するか	N	CRU	True
status	string (16)	ネットワーク状態 (ACTIVE, DOWN, BUILD, ERROR)	–	R	–
mac_address	string (32)	MAC アドレス。コロン (:) 区切りの 6 octet で指定する。 システムで払い出す場合のプレフィクスは 3 OCTET, 4 OCTETのいずれかで、一つの接頭語を quantum.conf で定義できる。	N	CR	Generated
fixed_ips	list (dict)	IP アドレス。指定しなかった場合、subnet から払い出される。	N	CRU	–
device_id	str (255)	本ポートを使用しているデバイスの ID 例）virtual server	N	CRUD	–
device_owner	str (255)	本ポートを使用しているデバイスの名称 例） dhcp agent	N	CRUD	–

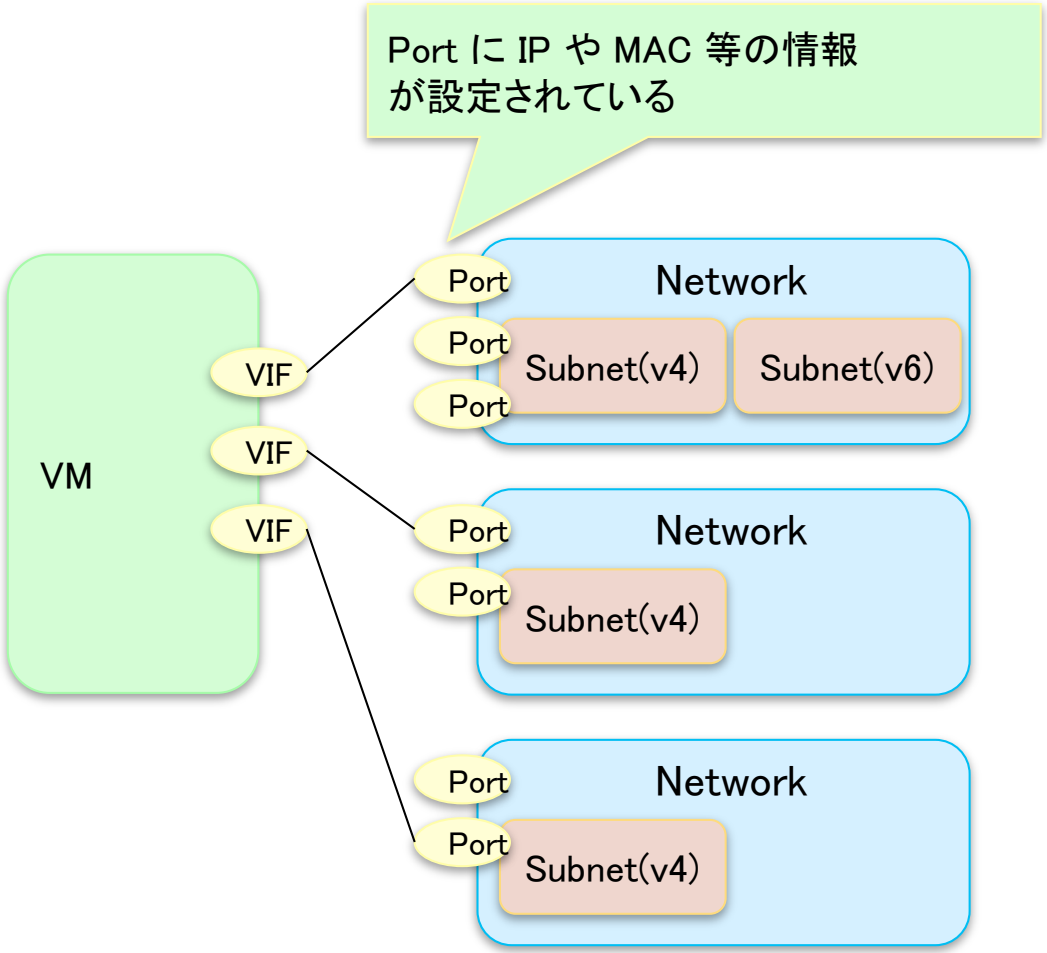
© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

VM と Port の接続

- VM 起動時 (BootFromVolume) に
  ネットワークの属性として、Port を指定する。

VM 起動(BootFromVolume)

```
   ....
// NIC の設定
"networks" : [
  { "port" : "<port-id>" }, // NIC 1
  { "port" : "<port-id>" }, // NIC 2
  【繰り返し】 ...
]
```



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

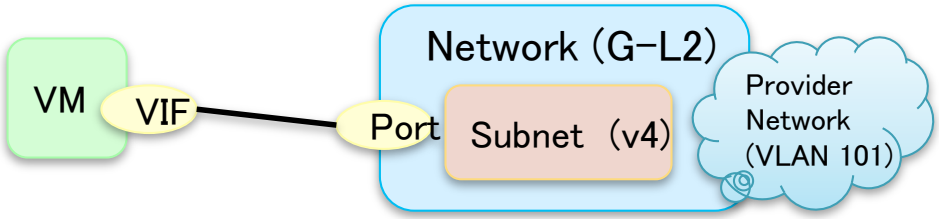
Provider Network （拡張機能）

- Network の属性として VLAN ID を保持する Extension

  To create a provider VLAN network using the CLI with admin rights:

  shell> net-create --tenant_id <tenant-id> <net-name> ¥

  --provider:segmentation_id <vlan-id>



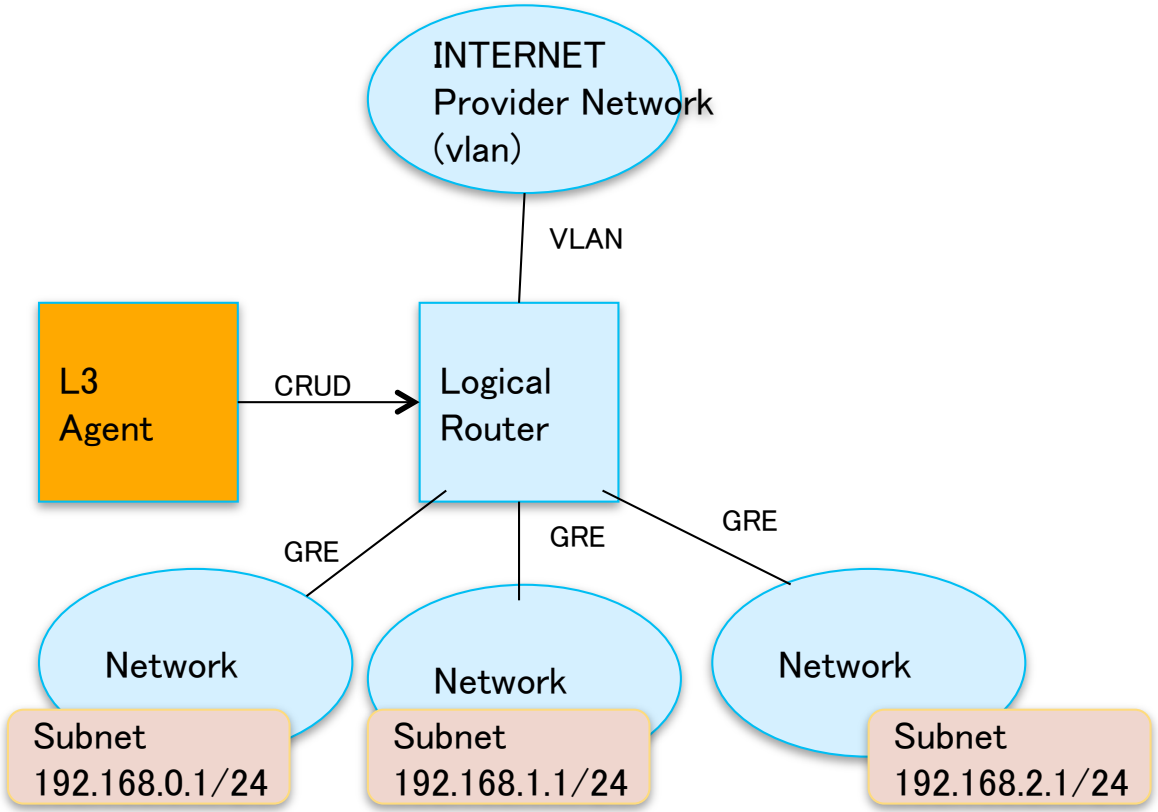
- 外部ネットワークとの接続を想定したものと考えられるが、具体的な VLAN へ抜ける実装方式は未定義。
  本仕様は VLAN を Network の属性に持つのみ。

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Logical Router / Provider Network （拡張機能）

Quantum v2 では Extension として、Logical Router の仕様が導入された。
- Logical Router をオンデマンドにテナント内に作成可能
- Logical Router はNetwork と接続され、接続したネットワーク間はデフォルトでルーティングされる

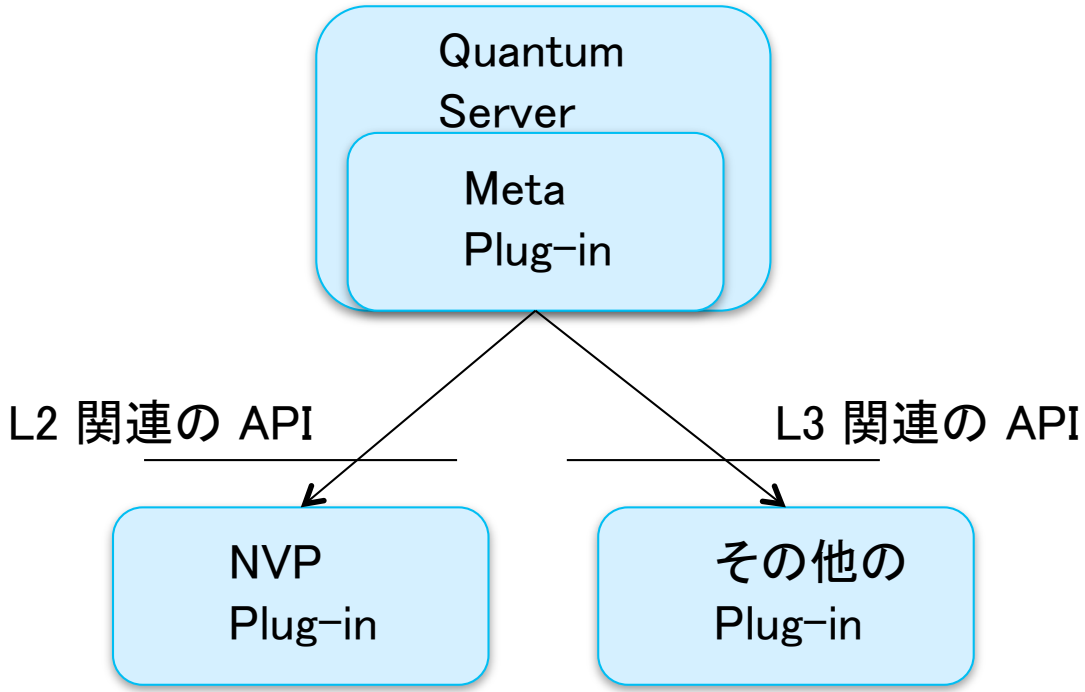
Provider Network は、テナント共用の外部ネットワークを定義できる拡張仕様。



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

Meta Plugin （拡張機能）

- メタプラグインは複数のプラグインを呼び分けるプラグイン。今回は L2 / L3 API の分離用に用いる。



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

OpenFlowコントローラAPIの標準化動向

■OpenFlowコントローラAPIの分類

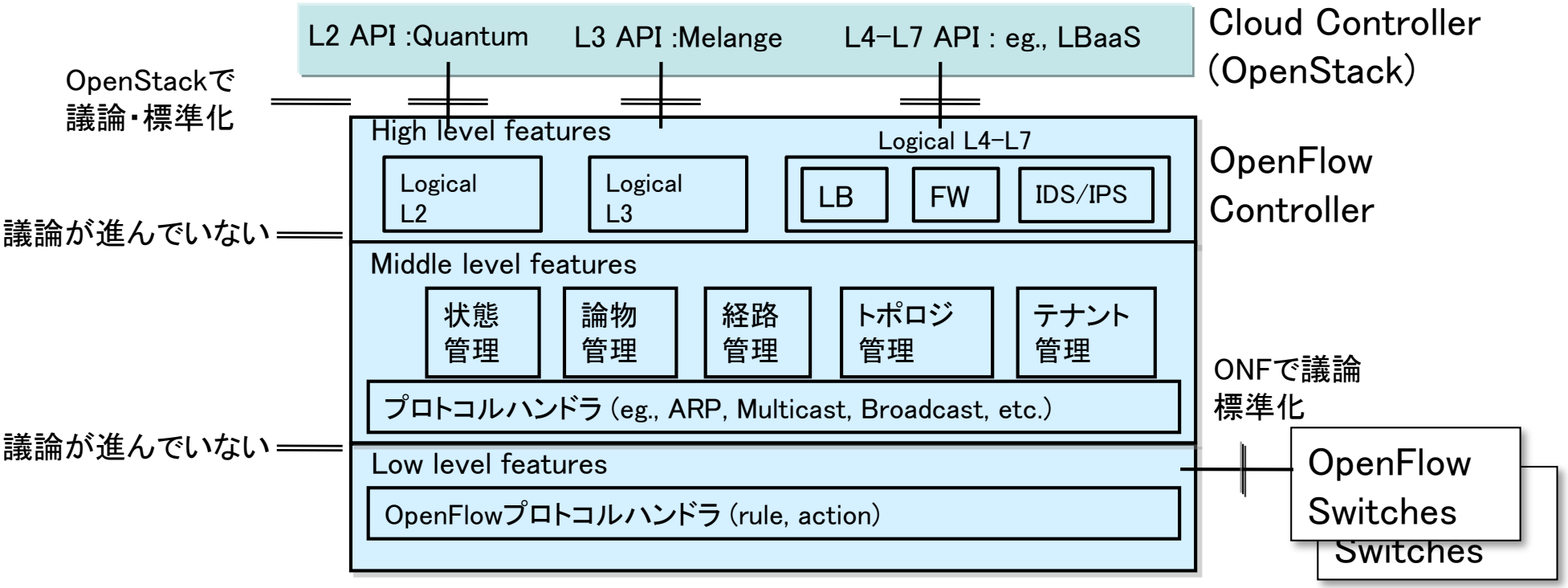
Low level APIs: OpenFlowプロトコルを直接制御できるAPI

Middle level APIs: OpenFlowアプリケーション開発用のライブラリを提供するAPI

High Level APIs: 既存物理アプライアンス（L2SW、ルータ、FW、LB等）が提供する機能をエミュレートするAPI

■OpenStackのQuantum（L2）、Melange（L3）はHigh level APIに相当

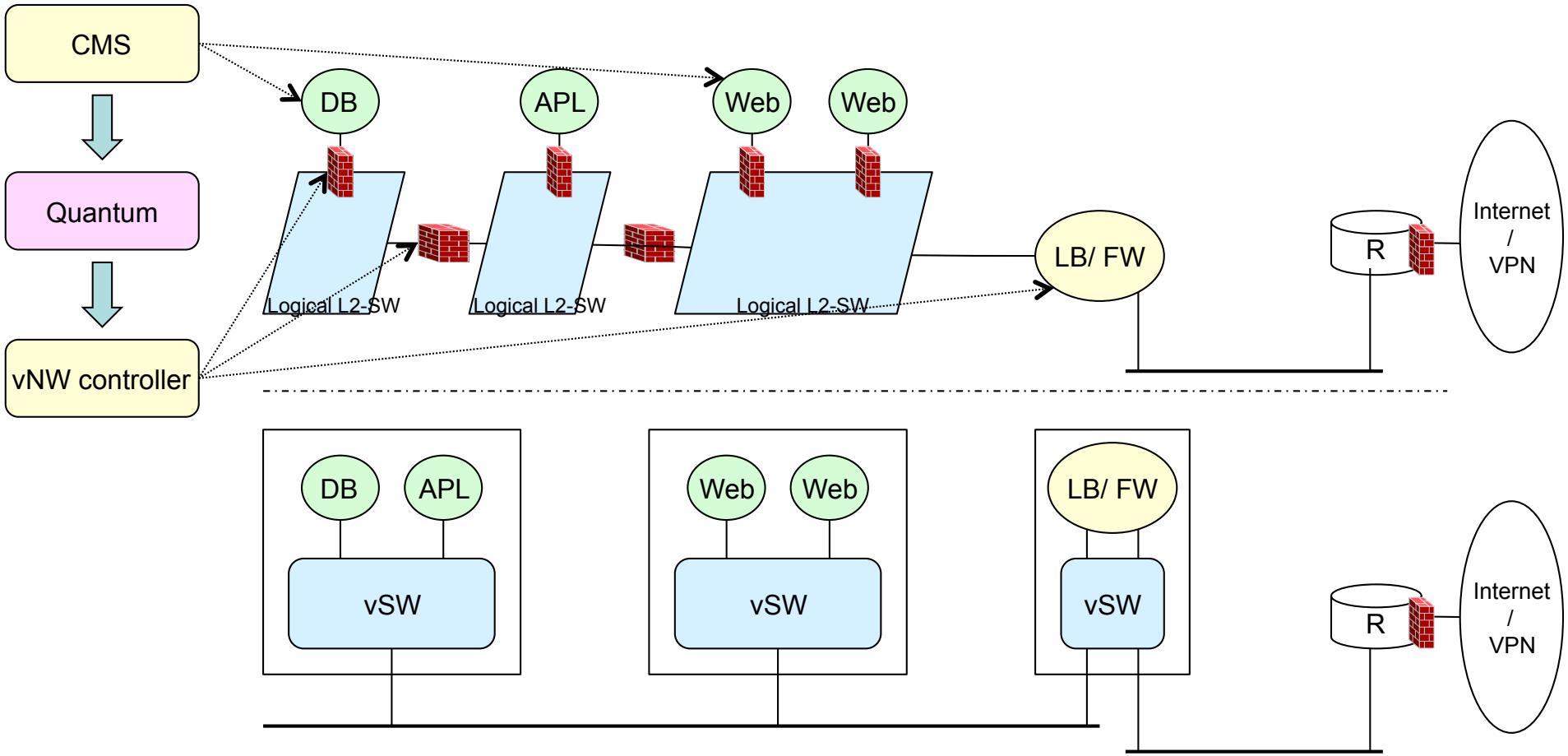
■OpenFlowコントローラAPIの標準化は現時点では進んでいない（ベンダ独自API）



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

将来イメージ

- FW, LBなど、L4～7のネットワーク機能に対応
- IDS/IPS等のセキュリティアプライアンス



© 2012 NTT Secure Platform Laboratories

おわりに

- OpenStackにおけるクラウドと仮想NWの連携を例に、ネットワークの抽象化の検討状況を紹介
- 今後はL4～L7の抽象化が課題

© 2012 NTT Secure Platform Laboratories